

Lernbereich 0 – Grundlagen

Zur Physik:

- a) Das Experiment – Frage an die Natur
- b) Physikalische Größen – Formelzeichen und Einheiten
- c) Vorsilben und Zehnerpotenzen
- d) Addition physikalischer Größen
- e) Proportionalitäten & andere Zusammenhänge

a) Das Experiment – Frage an die Natur

Physik ...

...ist eine Erfahrungswissenschaft.

...sucht nach Erklärungen für Naturphänomene.

Methode:

Beobachtung von Naturerscheinungen → Ähnliche Beobachtungen führen zu Prinzipien und schließlich zu Gesetzen.

Ergebnis:

→ Erscheinungen können nachträglich erklärt werden.

→ Voraussagen können gemacht werden (qualitativ & quantitativ)

„Jede Behauptung muss dem
Experiment standhalten.“

„Die Natur lässt nicht mit sich
verhandeln.“

b) Physikalische Größen – Formelzeichen und Einheiten

Physikalische Größen beschreiben den Zustand eines physikalischen Systems.

Werden Gesetze in einer Gleichung formuliert, so nutzt man die Formelzeichen als Kurzschreibweise der phys. Größe

$$p = \frac{F}{A} \quad \text{anstatt} \quad \textit{Druck} = \frac{\textit{Kraft}}{\textit{Fläche}}$$

Zu jeder Größe gehört auch eine Einheit (Dimension). Sie gibt an, in welchen Portionen die Größe gemessen wird.

Ohne Einheit (oder falscher E.) ist die Maßzahl nichts wert.

$$v = 25\text{kmh} \text{ oder } v = 3,6$$

Viele Einheiten sind nur abgeleitete Einheiten.

$\frac{m}{s}$ ist die Einheit der Geschwindigkeit, die sich aus der Einheit des Wegs und der Zeit zusammensetzt. („abgeleitete Einheit“)

J (Joule) ist die Einheit der Energie, aber: $[E] = 1J = 1 \frac{kg \cdot m^2}{s^2}$

Wie viele Einheiten gibt es?

Basiseinheiten des internationalen Einheitensystems (SI)

Meter

Sekunde

Kilogramm

Ampere

Kelvin

Mol

Candela

Nice to know: Änderungen der Definitionen 2019 (s.Wikipedia)

So ist z.B. Volt oder Pascal nur eine abgeleitete Einheit

Gleichungen müssen nicht nur für die Maßzahlen sondern auch für Einheiten gelten, das heißt, dass man mit einer Einheitenbetrachtung feststellen kann, dass eine Gleichung falsch ist.

Ist $2\pi rh$ ein Term zur Berechnung des Volumens eines Zylinders?

$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ wurde nach g (Fallbeschleunigung) umgestellt. Wurde richtig umgestellt?

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$$

Ebenso kann man aus der Einheit die Gleichung folgern.

Wie berechnet sich die Dichte?

Einheit: $\frac{kg}{m^3} \rightarrow$

Wie berechnet sich die elektrische Arbeit?

Einheit: Wattsekunde

Welche Einheit hat die spezifische Wärmekapazität c ?

Hinweis: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$

Mit welcher Gleichung bestimmt man die Oberfläche einer Kugel?

$$A_O = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$A_O = 4\pi r^2$$

c) Vorsilben und Zehnerpotenzen

Vorsilben und Zehnerpotenzen lassen sich gegenseitig ersetzen.

Bei sehr großen Zahlen nutzt man:

Bei sehr kleinen Zahlen nutzt man:

Übung: Welche Zehnerpotenz muss in die Lücke?

$$50\mu A = 5 \cdot \quad A$$

$$0,5mm = 5 \cdot \quad m$$

$$400kV = 4 \cdot \quad V$$

$$200nA = 2 \cdot \quad A$$

$$0,7cm = 7 \cdot \quad m$$

$$10pm = 1 \cdot \quad m$$

$$0,05m\Omega = 5 \cdot \quad \Omega$$

Zusatz: Wie funktioniert die Eingabe in den GTR?

Hinweis zur Wissenschaftlichen Schreibweise:

d) Addition physikalischer Größen

Regel: Nur dimensionsgleiche Größen können addiert werden.

skalare Größen	vektorielle Größen
----------------	--------------------

e) Proportionalitäten & andere Zusammenhänge

Ziel: Mit physikalischen Gesetzen (Gleichungen) soll vorausgesagt werden, wie sich eine Größe verändert (abhängige Größe), wenn eine andere Größe (unabhängige Größe) verändert wird.

Wie verändert sich der Auflagedruck eines Körpers auf seine Unterlage, wenn man die ausgeübte Kraft verdoppelt?

Direkte Proportionalität: Verdopplung führt zur Verdopplung

Indirekte Proportionalität: Verdopplung führt zur Halbierung

Quadr. Zusammenhang: Verdopplung führt zur Vervierfachung

Wurzelzusammenhang: Verdopplung führt zur Vervielfachung
um 1,41 (Wurzel 2)